Seminar və praktiki məşğələlər

SQL və verilənlər bazasının layihələndirilməsi üzrə tapşırıqlar

NÜMUNƏ MATERİAL / SAMPLE MATERIAL. Bu sənəd AkademAI platformasının funksiyalarını nümayiş etdirmək üçün hazırlanmış nümunə tədris materialıdır. Real universitet sənədi deyil və rəsmi tədris tələblərini əvəz etmir.

Fənn	Verilənlər bazası sistemləri (DBS-301)
Fakültə	Tətbiqi Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi
Kafedra	Kompüter elmləri kafedrası
Müəllim	Kamran İsmayılov
Qrup / tədris ili	AM-32 · 2026/2027, payız semestri
Seminar	1–3 · həftə 3–12
Müddət	90 dəqiqə (hər məşğələ)

Situasiya: universitet kitabxanası

Universitet kitabxanasının kitab verilişini izləyən verilənlər bazası layihələndirilir. Sxem üç cədvəldən ibarətdir (SQL identifikatorları portativlik üçün ASCII hərflərlə yazılmışdır):

Cədvəl	Sütunlar
Kitab	kitab_id (ilkin açar), ad, muellif, il, nesriyyat
Oxucu	oxucu_id (ilkin açar), ad, soyad, qrup
Icare	icare_id (ilkin açar), oxucu_id (xarici açar), kitab_id (xarici açar), verilme_tarixi, qaytarma_tarixi

Tapşırıq 1. Cədvəllərin yaradılması

Üç cədvəli ilkin və xarici açarlarla yaradın. *Kitab.il* üçün 1900-dən böyük olma şərtini (CHECK) əlavə edin. Gözlənilən həll:

```
CREATE TABLE Kitab (
  kitab_id   INTEGER PRIMARY KEY,
  ad         VARCHAR(200) NOT NULL,
  muellif    VARCHAR(120) NOT NULL,
  il         INTEGER CHECK (il > 1900),
  nesriyyat  VARCHAR(120)
);
CREATE TABLE Oxucu (
  oxucu_id   INTEGER PRIMARY KEY,
  ad         VARCHAR(60) NOT NULL,
  soyad      VARCHAR(60) NOT NULL,
  qrup       VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE Icare (
  icare_id        INTEGER PRIMARY KEY,
  oxucu_id        INTEGER NOT NULL REFERENCES Oxucu(oxucu_id),
  kitab_id        INTEGER NOT NULL REFERENCES Kitab(kitab_id),
  verilme_tarixi  DATE NOT NULL,
  qaytarma_tarixi DATE
);
```

Tapşırıq 2. Verilənlərin əlavə edilməsi

Hər cədvələ ən azı 4 sətir əlavə edin. Bir «Icare» sətrinin qaytarma tarixini boş (NULL) saxlayın. Sonra mövcud olmayan *kitab_id* ilə əlavə etməyə çalışın və xətanın səbəbini izah edin (istinad bütövlüyü).

```
INSERT INTO Oxucu VALUES (1, 'Turan', 'Qəhrəmanov', 'AM-32');
INSERT INTO Kitab  VALUES (10, 'Database System Concepts', 'Silberschatz', 2019, 'McGraw-Hill');
INSERT INTO Icare  VALUES (100, 1, 10, '2026-11-02', NULL);
```

Tapşırıq 3. SELECT sorğuları

Aşağıdakı sorğuları yazın:

1. 2015-ci ildən sonra nəşr olunmuş bütün kitabların adları (il üzrə azalan sıra ilə);
2. AM-32 qrupunun oxucularının ad və soyadları;
3. Hələ qaytarılmamış kitabların siyahısı (qaytarma_tarixi IS NULL);
4. Müəllifi «Date» sözü ilə başlayan kitablar (LIKE);
5. Kitabxanada olan kitabların ümumi sayı (COUNT).

Tapşırıq 4. Birləşmələr və qruplaşdırma

a) Hər icarə üçün oxucunun soyadını və kitabın adını göstərin. b) Hər oxucunun götürdüyü kitabların sayını tapın və 2-dən çox kitab götürənləri seçin. Nümunə həll (b):

```
SELECT o.soyad, COUNT(*) AS kitab_sayi
FROM Oxucu o
JOIN Icare i ON i.oxucu_id = o.oxucu_id
GROUP BY o.oxucu_id, o.soyad
HAVING COUNT(*) > 2
ORDER BY kitab_sayi DESC;
```

Tapşırıq 5. Normallaşdırma

Aşağıdakı cədvəlin hansı normal formada olduğunu müəyyən edin və 3NF-ə gətirin:

icare_id	oxucu_adi	oxucu_qrupu	kitablar
1	Turan	AM-32	DBS, Riyazi analiz
2	Leyla	AM-31	Fizika

İpucu: «kitablar» sütununda çoxqiymətli xana var (1NF pozulur); həmçinin oxucu_qrupu oxucudan asılıdır.

Tapşırıq 6. ER diaqramı

Universitetdə tələbələr fənləri seçir, hər fənni bir müəllim tədris edir. ER diaqramını çəkin, əlaqələrin kardinallığını göstərin və relyasiya sxeminə çevirin. M:N əlaqəsi üçün əlaqə cədvəlini ayrıca göstərin.

Qiymətləndirmə meyarları

Tapşırıq	Maksimum bal	Meyar
1–2	3	Düzgün sintaksis, açarlar və məhdudiyyətlər
3	3	Hər sorğu düzgün nəticə verir
4	2	Birləşmə və qruplaşdırmanın düzgün tətbiqi
5–6	2	Əsaslandırılmış normallaşdırma və diaqram
Cəmi	10	

Təhvil vermə. Həlləri .sql faylı və ya PDF şəklində AkademAI platformasında müvafiq tapşırığa yükləyin. Sorğuları öz verilənləriniz üzərində işlətdiyinizə əmin olun.